

Exploração de Dados

Após carregar o arquivo “Demonstrativo_Fecap_v3.csv”, realizamos uma exploração inicial dos dados com o objetivo de compreender e entender melhor a estrutura de toda a base em um geral e identificar possíveis problemas que precisariam ser tratados.

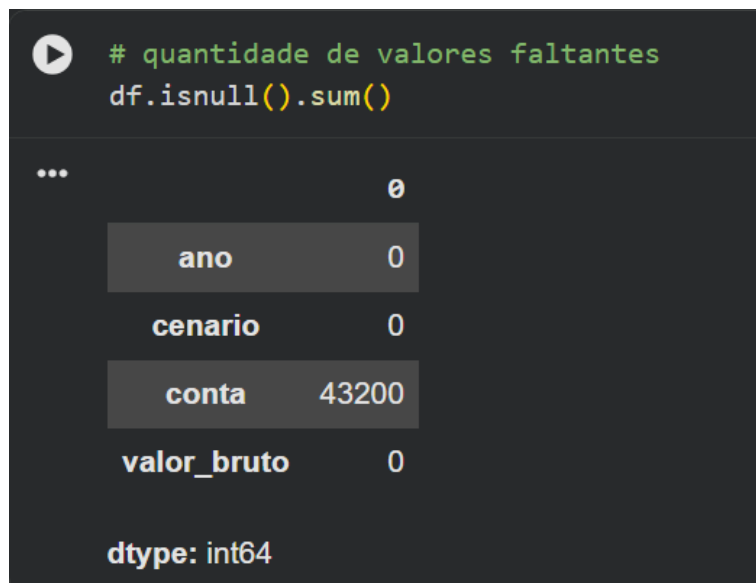
Inicialmente, alguns registros foram verificados para identificar se as informações foram importadas corretamente. A base está organizada em quatro colunas:

- Ano
- Cenário
- Conta
- Valor

Em seguida, foram verificadas algumas informações sobre a base, como a quantidade de registros em cada coluna, os tipos das colunas e a memória utilizada.

Após essa verificação geral das informações, fizemos consultas específicas de cada coluna, como:

- Quantidade de valores faltantes:



```
# quantidade de valores faltantes
df.isnull().sum()
```

...	0
ano	0
cenario	0
conta	43200
valor_bruto	0

dtype: int64

- Quantidade de registros duplicados:

```
# quantidade de registros duplicados
df.duplicated().sum()

np.int64(14400)
```

Esta verificação da quantidade de registros duplicados nos ajudou a identificar que existem 14400 linhas duplicadas na base. Ao investigar mais afundo, percebemos que todas elas correspondem a registros com a coluna “conta” vazia (nula) e valor igual a zero; ou seja, são as mesmas linhas problemáticas, onde já foram identificadas na análise de valores ausentes.

- Quantidades de valores diferentes em cada coluna (ano, cenário e conta):

```
# quantidade de anos diferentes
df["ano"].nunique()

12
```

```
df["cenario"].nunique()

1200
```

```
df["conta"].nunique()

69
```

- Valores existentes em cada coluna (por exemplo, na coluna ano):

```
# valores existentes na coluna ano
df["ano"].unique()

array(['Ano 1', 'Ano 2', 'Ano 3', 'Ano 4', 'Ano 5', 'Ano 6', 'Ano 7',
      'Ano 8', 'Ano 9', 'Ano 10', 'Ano 11', 'Ano 12'], dtype=object)
```

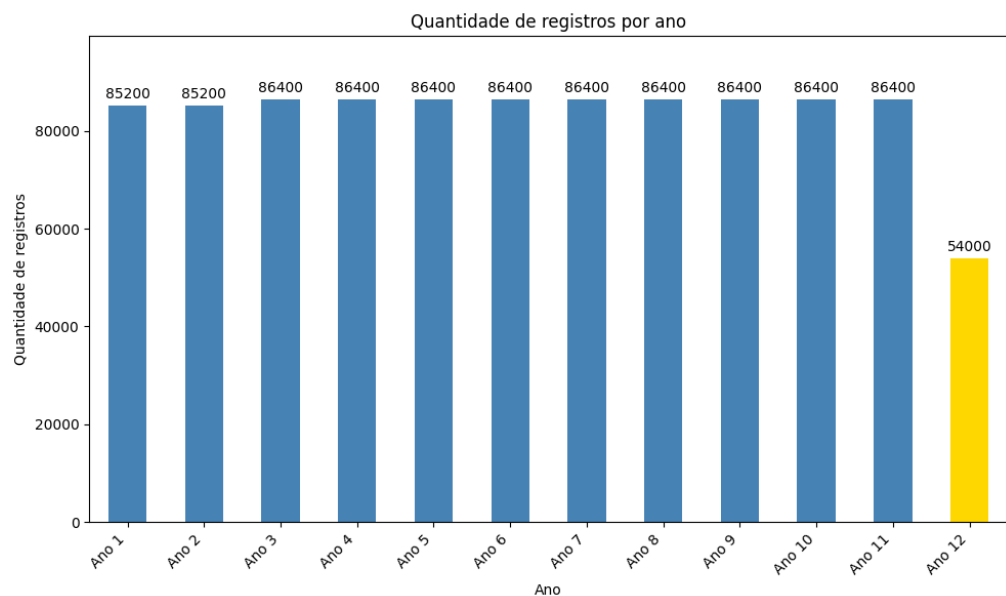
- Verificando quais contas e cenários aparecem mais

```
# verificando quais contas aparecem mais
df["conta"].value_counts().head(15)
```

	count
BAL - Total do Ativo	14400
BAL - Ativo Circulante	14400
BAL - Disponível	14400
BAL - Outros Créditos	14400
BAL - Contas a Receber - Clientes	14400

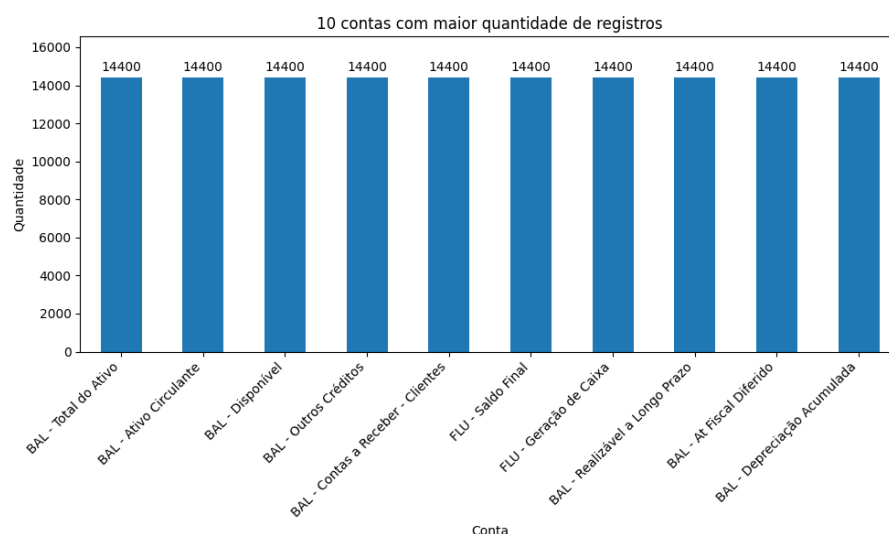
Então, após verificar essas informações sobre a base em geral e sobre suas respectivas colunas, montamos alguns gráficos para melhor visualização dos dados.

1. Gráfico 1: Quantidade de registros por ano



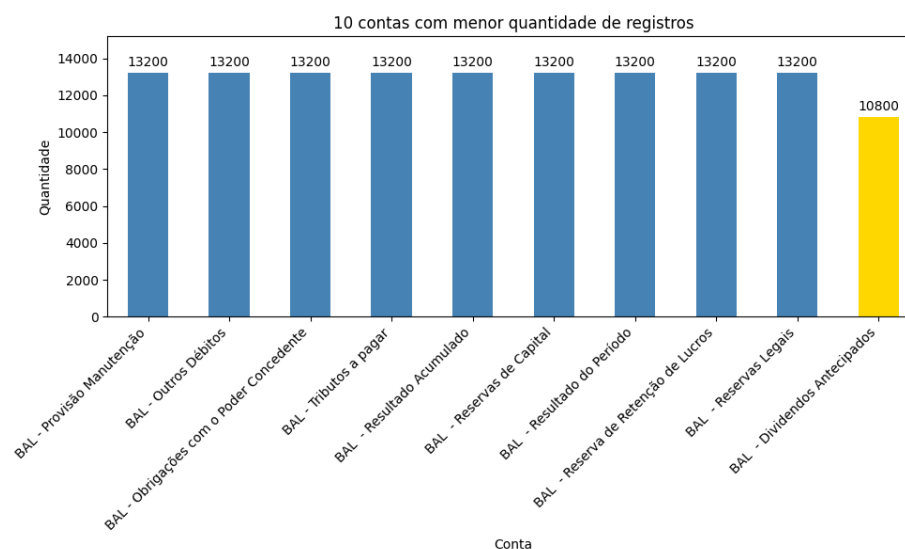
Neste gráfico, podemos compreender que o ano 12 foi o pior ano em relação a quantidade de registros comparado a todos os outros anos, que mantiveram uma média bem parecida, tendo apenas 54000 registros durante o ano. Percebemos também que o ano 1 e ano 2 tiveram a mesma quantidade de registros de 85200, isso também ocorreu com os anos 3 até o ano 11, onde eles tiveram 86400 registros cada.

2. Gráfico 2: 10 contas com maior quantidade de registros



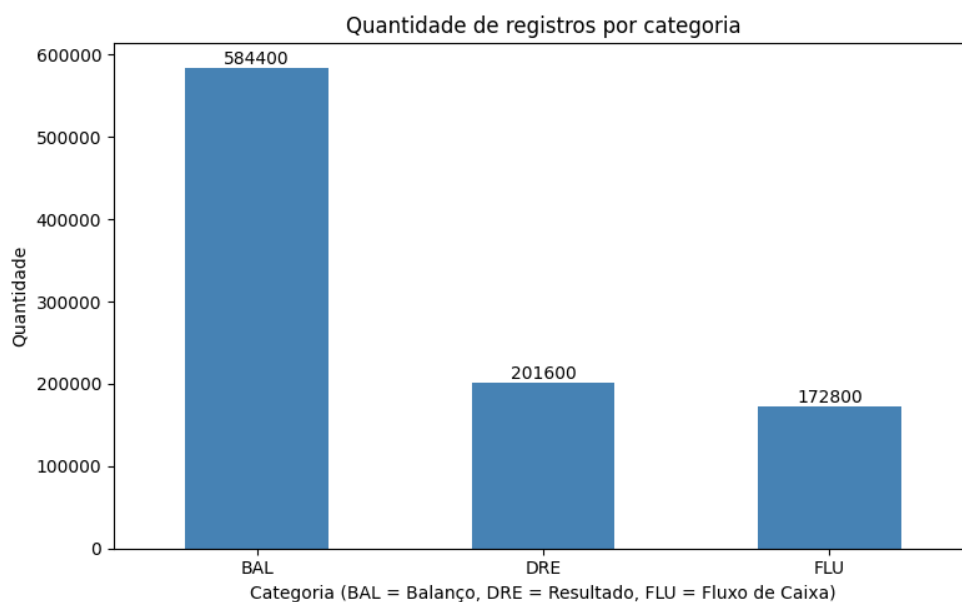
No gráfico acima, podemos compreender que, dentre as 10 contas com maior quantidade de registros, todas possuem o mesmo número de registros, que são 14400 registros em cada conta.

3. Gráfico 3: 10 contas com menor quantidade de registros



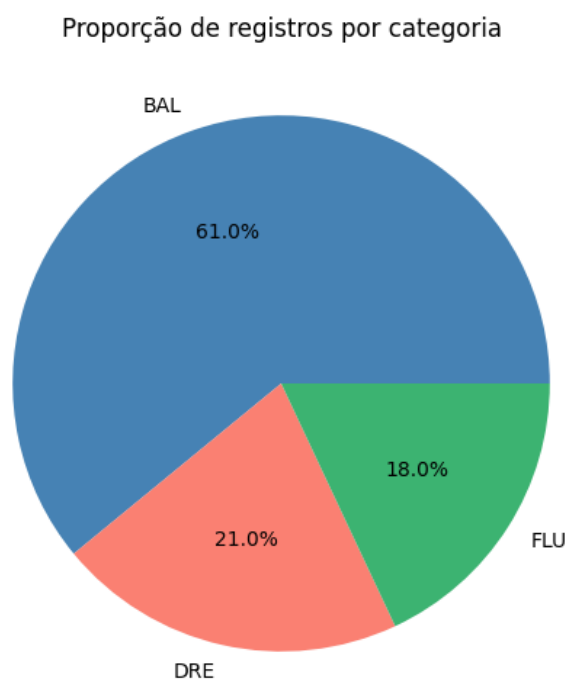
Em contrapartida, neste gráfico podemos entender quais são as 10 contas com menor quantidade de registros e, enquanto 9 delas possuem 13200 registros no total cada, a conta de BAL – Dividendos Antecipados possui a menor quantidade de registros da base, tendo apenas 10800.

4. Gráfico 4: Distribuição de contas por categoria



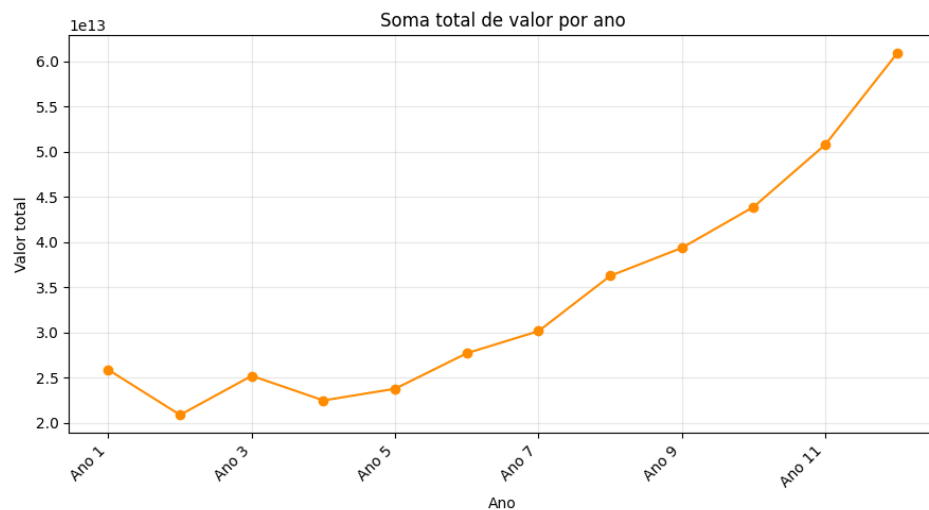
Neste gráfico, podemos verificar a quantidade de registros por categoria (BAL, DRE e FLU), onde podemos ver que o número de registros em contas BAL é relativamente maior em comparação as outras duas categorias, tendo 584400 registros contra 374400 registros das categorias de DRE e FLU somadas, sendo assim, o total de registros da categoria BAL é, aproximadamente, 56,1% maior do que a soma das categorias DRE e FLU juntas.

5. Gráfico 5: Proporção de registros por categoria



No gráfico de pizza acima, conseguimos identificar a proporção desses registros por categoria, reforçando o fato de que a categoria de BAL possui uma porcentagem bem maior em comparação ao DRE e FLU somados, ocupando mais da metade da base de dados.

6. Gráfico 6: Soma total de valor por ano



Neste gráfico, podemos observar a evolução da soma total dos valores financeiros ao longo dos 12 anos da base. Diferente do Gráfico 1 (que mostrava a quantidade de registros por ano), aqui analisamos o tamanho dos valores em si, o que revela uma tendência de crescimento ao longo do tempo. O total saiu de aproximadamente $2,6 \times 10^{13}$ (26 trilhões) no Ano 1 para cerca de $6,1 \times 10^{13}$ (61 trilhões) no Ano 12, mais que dobrando ao longo do período.